

Reporte de práctica: Creación de LVM en una memoria USB

Objetivo: preparar una memoria USB como volumen LVM, crear un volumen lógico, formatearlo en EXT4, montarlo y comprobar que permite guardar archivos.

Nota importante: en esta práctica la memoria aparece como `/dev/sdb` y la partición como `/dev/sdb1`. En otro equipo puede cambiar; siempre se debe verificar con `lsblk` antes de continuar.

Conceptos básicos

Concepto	Qué significa
<code>/dev/sdb</code>	Disco completo detectado por Linux. En esta práctica corresponde a la memoria USB.
<code>/dev/sdb1</code>	Primera partición dentro del disco <code>/dev/sdb</code> .
PV	Physical Volume. Es la partición preparada para usarse con LVM.
VG	Volume Group. Es el grupo que junta el espacio disponible de uno o más PV.
LV	Logical Volume. Es el volumen creado dentro del VG; se puede formatear y montar.

1. Identificar la memoria USB

Comando: `lsblk | grep sdb`

Se usa `lsblk` para ver los dispositivos de almacenamiento conectados. El filtro `grep sdb` muestra sólo la memoria detectada como `/dev/sdb`. En la salida se observa el disco `/dev/sdb` y su partición `/dev/sdb1`, con tamaño aproximado de 15.2 GB.

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ lsblk | grep sdb
sdb            8:16    1 15.2G  0 disk
└─sdb1         8:17    1 15.2G  0 part
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$
```

2. Desmontar la partición

Comando: `sudo umount /dev/sdb1`

Antes de modificar particiones, la unidad no debe estar montada. En este caso aparece el mensaje “no montado”, lo cual significa que la partición no estaba en uso. Se puede continuar sin problema.

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo umount /dev/sdb1
[sudo] contraseña para diana:
umount: /dev/sdb1: no montado.
```

3. Abrir fdisk sobre el disco completo

Comando: `sudo fdisk /dev/sdb`

Se entra a fdisk usando el disco completo /dev/sdb, no la partición /dev/sdb1. Dentro de fdisk se pueden crear, borrar o cambiar particiones. Con la letra m se muestra el menú de ayuda.

Evidencia: Ingreso a fdisk y menú de ayuda

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8: $ sudo fdisk /dev/sdb
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.37.2).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (n para obtener ayuda): m
Ayuda:

DOS (MBR)
a  conmuta el indicador de iniciable
b  modifica la etiqueta de disco BSD anidada
c  conmuta el indicador de compatibilidad con DOS

General
d  borra una partición
F  lista el espacio libre no particionado
l  lista los tipos de particiones conocidos
n  añade una nueva partición
p  muestra la tabla de particiones
t  cambia el tipo de una partición
v  verifica la tabla de particiones
i  imprime información sobre una partición

Miscelánea
m  muestra este menú
u  cambia las unidades de visualización/entrada
x  funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Script
I  carga la estructura del disco de un fichero de script sfdisk
O  vuelca la estructura del disco a un fichero de script sfdisk

Guardar y Salir
w  escribe la tabla en el disco y sale
q  sale sin guardar los cambios

Crea una nueva etiqueta
g  crea una nueva tabla de particiones GPT vacía
G  crea una nueva tabla de particiones SGI (IRIX) vacía
```

4. Crear la partición para LVM

Comando: `n → p → Enter → Enter → Enter`

Dentro de fdisk se presiona n para crear una nueva partición. Se elige p para primaria y se aceptan los valores predeterminados para usar todo el espacio disponible de la memoria USB.

5. Cambiar el tipo de partición a Linux LVM

Comando: `t → L → 8e → w`

Con t se cambia el tipo de partición. La opción L permite ver los códigos disponibles. Se escribe 8e para seleccionar Linux LVM. Finalmente, con w se guardan los cambios en el disco.

6. Verificar la tabla de particiones

Comando: `sudo fdisk -l /dev/sdb`

Este comando muestra la información del disco y confirma que /dev/sdb1 quedó creada con Id 8e y tipo Linux LVM. Esto indica que la memoria ya está lista para trabajar con LVM.

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb
Disco /dev/sdb: 15.23 GiB, 16357785600 bytes, 31948800 sectores
Disk model: ProductCode
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xd08a3d5a

Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sdb1 2048 31948799 31946752 15.2G 8e Linux LVM
```

7. Crear el volumen físico

Comando: `sudo pvcreate /dev/sdb1`

`pvcreate` prepara la partición `/dev/sdb1` para ser usada por LVM. Desde este momento la partición se convierte en un volumen físico, que será la base para crear grupos y volúmenes lógicos.

Evidencia: Creación del volumen físico

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$
```

8. Crear el grupo de volúmenes

Comando: `sudo vgcreate backups /dev/sdb1`

`vgcreate` crea un grupo de volúmenes llamado `backups` usando el volumen físico `/dev/sdb1`. El grupo funciona como una bolsa de almacenamiento desde donde se podrán crear volúmenes lógicos.

Evidencia: Creación del grupo de volúmenes

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo vgcreate backups /dev/sdb1
Volume group "backups" successfully created
```

9. Revisar el grupo de volúmenes

Comando: `sudo vgdisplay`

`vgdisplay` muestra los detalles del grupo `backups`. Se observa el tamaño total, el espacio libre, el formato LVM2 y que todavía no hay volúmenes lógicos creados en ese momento.

Evidencia: Consulta del grupo de volúmenes

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                backups
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   1
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 0
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 1
Act PV                 1
VG Size                15.23 GiB
PE Size                4.00 MiB
Total PE               3899
Alloc PE / Size        0 / 0
Free PE / Size         3899 / 15.23 GiB
VG UUID                gWao6M-aQCe-ut0x-w7VR-TuNJ-7j6e-wek6Px
```

10. Crear un volumen lógico

Comando: `sudo lvcreate -L 5G -n databases backups`

lvcreate crea un volumen lógico de 5 GB llamado databases dentro del grupo backups. Este volumen será el espacio que después se formateará y montará como si fuera una unidad normal.

Evidencia: Creación del volumen lógico

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo lvcreate -L 5G -n databases backups
Logical volume "databases" created.
```

11. Revisar el volumen lógico

Comando: `sudo lvdisplay`

lvdisplay confirma que el volumen lógico existe. Se muestra su ruta /dev/backups/databases, su tamaño de 5.00 GiB y su estado disponible.

Evidencia: Consulta del volumen lógico

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/backups/databases
LV Name                 databases
VG Name                 backups
LV UUID                 AkL2jy-r4ww-M4Xd-3Ift-SqLe-YNDJ-SWKB7Z
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8, 2026-07-09 19:06:20 -0600
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 5.00 GiB
Current LE               1280
Segments                1
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      256
Block device            252:0
```

12. Crear el sistema de archivos EXT4

Comando: `sudo mkfs.ext4 /dev/backups/databases`

mkfs.ext4 formatea el volumen lógico con el sistema de archivos EXT4. Esto permite que Linux pueda guardar carpetas y archivos dentro de ese volumen.

Evidencia: Formateo del volumen lógico con EXT4

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/backups/databases
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 1310720 bloques de 4k y 327680 nodos-
i
UUID del sistema de ficheros: 4d8d49d1-75bd-4700-bfbc-415b1e7a027f
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: 0/4
hecho
```

13. Crear el punto de montaje

Comando: `sudo mkdir /media/backups`

Se crea la carpeta /media/backups. Esta carpeta será el punto donde se montará el volumen lógico para poder acceder a su contenido.

Evidencia: Creación del punto de montaje

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo mkdir /media/backups
```


14. Montar el volumen lógico

Comando: `sudo mount /dev/backups/databases /media/backups`

El comando mount conecta el volumen lógico databases con la carpeta /media/backups. A partir de este momento, todo lo que se guarde en esa carpeta realmente se almacena en el volumen lógico.

Evidencia: Montaje del volumen lógico

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:~$ sudo mount /dev/backups/databases /media/backups
```

15. Probar escritura en el volumen montado

Comando:

```
cd /media/backups  
  
sudo touch /media/backups/hola-mundo.txt  
  
ls -l /media/backups
```

Se entra al punto de montaje, se crea el archivo hola-mundo.txt y luego se lista el contenido. El archivo creado confirma que el volumen está montado y permite escritura. La carpeta lost+found es normal en sistemas EXT4.

Evidencia: Prueba de escritura dentro del montaje

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:/$ cd /media/backups  
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:/media/backups$ sudo touch /media/backups/hola-mundo.txt  
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:/media/backups$ ls -l /media/backups  
total 16  
-rw-r--r-- 1 root root    0 jul  9 19:14 hola-mundo.txt  
drwx----- 2 root root 16384 jul  9 19:09 lost+found
```

16. Confirmar el montaje y el espacio disponible

Comando: `df -h`

df -h muestra los sistemas de archivos montados. En la última línea se observa /dev/mapper/backups-databases montado en /media/backups, con tamaño aproximado de 4.9 GB. Esto confirma que el volumen lógico quedó funcionando.

Evidencia: Verificación del montaje con df -h

```
diana@diana-IdeaPad-Slim-3-15AMN8:/media/backups$ df -h
S.ficheros          Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs                575M   4.0M   571M   1% /run
/dev/nvme0n1p5       51G    15G    34G  30% /
tmpfs                2.9G    28K   2.9G   1% /dev/shm
tmpfs                5.0M    4.0K   5.0M   1% /run/lock
efivarfs             118K    67K    47K  59% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs                2.9G     0    2.9G   0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1        96M    38M    59M  40% /boot/efi
/dev/nvme0n1p6       74G    17G    54G  24% /home
tmpfs                575M   124K   575M   1% /run/user/1000
/dev/mapper/backups-databases 4.9G    24K   4.6G   1% /media/backups
```

